Guide d'Activation du Compte GCP Étudiant

Développer pour le Cloud — YNOV Campus Montpellier | Master 2

> ***Objectif :*** *Obtenir un compte Google Cloud Platform avec des crédits gratuits pour pratiquer tout au long du module (20/03/2026 → 07/07/2026).*

Table des matières

1. Option recommandée : GCP Free Trial ($300)
2. Option complémentaire : Google Cloud Skills Boost
3. Option complémentaire : GitHub Student Developer Pack
4. Configuration post-activation
5. Alertes de facturation — OBLIGATOIRE
6. Bonnes pratiques pour éviter les frais
7. Suppression des ressources après chaque TP
8. FAQ et erreurs fréquentes

Option 1 — GCP Free Trial ($300 de crédits, 90 jours) {#option-1}

> ***Recommandée en priorité.*** *$300 sont largement suffisants pour l'intégralité du module si les ressources sont correctement supprimées après chaque TP.*

Prérequis

- Un compte Google (Gmail ou compte école si Google Workspace)
- Une **carte bancaire valide** (Visa, Mastercard, CB) — **aucun débit ne sera effectué** sans action manuelle de votre part, la carte sert uniquement à vérifier l'identité
- Être majeur

Étapes d'activation

Étape 1 — Accéder à la page d'inscription

```
https://cloud.google.com/free
```

Cliquer sur **"Démarrer gratuitement"** (bouton bleu en haut à droite).

Étape 2 — Connexion avec votre compte Google

- Utilisez votre adresse Gmail personnelle **ou** votre adresse YNOV si celle-ci est sur Google Workspace
- Si vous avez déjà un compte GCP actif, le Free Trial ne sera pas disponible — créez un nouveau compte Google si nécessaire

Étape 3 — Renseigner les informations de paiement

```
Pays : France
Type de compte : Particulier
Numéro de carte : [votre carte]
Date d'expiration : [MM/AA]
CVC : [XXX]
```

> ***Important :*** *Votre carte ne sera **jamais** débitée automatiquement pendant le Free Trial. Vous devrez manuellement passer en compte payant. Un SMS de vérification peut être envoyé par votre banque (3D Secure).*

Étape 4 — Accepter les conditions

- Cocher "J'accepte les Conditions d'utilisation de Google Cloud"
- Cliquer sur **"Démarrer mon essai gratuit"**

Étape 5 — Vérification de l'activation

Une fois connecté à la console, vous devriez voir dans le menu supérieur :

```
Crédits restants : $300.00 | Expire le : [date dans 90 jours]
```

Navigation : Menu hamburger → **Facturation** → **Vue d'ensemble**

Option 2 — Google Cloud Skills Boost (Qwiklabs) {#option-2}

> ***Complément idéal.*** *Donne accès à des labs pratiques avec des environnements GCP temporaires sans carte bancaire.*

Activation

Étape 1 — Créer un compte

```
https://www.cloudskillsboost.google
```

Cliquer sur **"Join"** → S'inscrire avec son adresse email (idéalement adresse étudiante).

Étape 2 — Accéder aux labs gratuits

- Dans la barre de recherche, filtrer par **"Free"**
- Labs recommandés pour ce module :
  - *"Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure"*
  - *"Getting Started with Cloud Shell and gcloud"*
  - *"Introduction to Docker"*
  - *"Kubernetes Engine: Qwik Start"*
  - *"Terraform Fundamentals"*

Étape 3 — Utiliser les crédits de lab

- Chaque lab offre un environnement GCP temporaire (1-3h)
- Ces environnements sont **indépendants** de votre compte Free Trial
- Aucune carte bancaire requise

> ***Avantage :*** *Même si vous épuisez vos $300, Skills Boost vous permet de continuer à pratiquer.*

Option 3 — GitHub Student Developer Pack {#option-3}

> ***Bonus :*** *Le GitHub Student Developer Pack inclut parfois des crédits GCP supplémentaires via des partenaires.*

Activation

Étape 1 — Vérifier votre éligibilité

```
https://education.github.com/pack
```

- Vous devez être étudiant avec une adresse email académique (`@ynov.com`) **ou** une preuve d'inscription
- Cliquer sur **"Get your pack"**

Étape 2 — Soumettre la preuve d'inscription

- Uploader un justificatif d'inscription YNOV
- Délai de validation : 24h à 7 jours

Étape 3 — Explorer les offres cloud dans le pack

- Une fois validé, rendez-vous dans le pack pour voir les offres cloud disponibles
- Certains semestres incluent des crédits GCP via des partenaires (vérifier la disponibilité actuelle)

Configuration Post-Activation {#configuration}

1. Créer votre premier projet GCP

Dans la console GCP (console.cloud.google.com) :

```
Menu → IAM et administration → Gérer les ressources → Créer un projet
Nom du projet : ynov-cloud-[votre-prenom]   (ex: ynov-cloud-alice)
ID du projet  : sera auto-généré (noter cet ID, il sera utilisé tout au long du module)
Organisation  : Aucune organisation
Cliquer sur "Créer"
```

2. Installer gcloud CLI

macOS :

```
# Télécharger et installer
curl https://sdk.cloud.google.com | bash
exec -l $SHELL

# Vérifier l'installation
gcloud version
```

Windows (PowerShell en tant qu'Administrateur) :

```
# Télécharger l'installateur depuis :
# https://cloud.google.com/sdk/docs/install#windows
# Lancer GoogleCloudSDKInstaller.exe
# Cocher "Install bundled Python" si Python n'est pas installé

# Vérifier après installation
gcloud version
```

Linux (Debian/Ubuntu) :

```
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates gnupg curl
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/cloud.google.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloud.google.gpg] https://packages.cloud.google.com/apt
cloud-sdk main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-cli
```

3. Initialiser et authentifier gcloud

```
# Initialiser gcloud (ouvre un navigateur pour l'authentification)
gcloud init

# Suivre les instructions :
# 1. Choisir "Log in with a new account"
```

```
# 2. Sélectionner votre compte Google dans le navigateur
# 3. Autoriser l'accès
# 4. Choisir votre projet (ynov-cloud-[prenom])
# 5. Choisir une région par défaut : europe-west9 (Paris)

# Vérifier la configuration active
gcloud config list

# Résultat attendu :
# [core]
# account = votre@email.com
# project = ynov-cloud-[prenom]
# [compute]
# region = europe-west9
# zone = europe-west9-a
```

4. Activer les APIs nécessaires pour le module

```
# Activer les APIs utilisées dans le module (à faire une seule fois)
gcloud services enable \
  compute.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  container.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  storage.googleapis.com \
  logging.googleapis.com \
  monitoring.googleapis.com \
  secretmanager.googleapis.com

echo "APIs activées avec succès"
```

Alertes de Facturation — OBLIGATOIRE {#alertes}

> ***A faire immédiatement après l'activation.*** *Des ressources oubliées peuvent consommer vos crédits rapidement.*

Configurer une alerte de budget

```
Console GCP → Menu → Facturation → Budgets et alertes → Créer un budget
```

Configuration recommandée :

```
Nom du budget    : Alerte-Module-Cloud
Projets          : [votre projet ynov-cloud-xxx]
Type de budget   : Montant spécifié
Montant          : 50 USD  (soit ~17% du total pour commencer prudemment)

Seuils d'alerte  :
  - 50%  → alerte email ($25 consommés)
  - 80%  → alerte email ($40 consommés)
  - 100% → alerte email ($50 consommés)

Gérer les notifications → Cocher votre email
```

> ***Conseil :*** *Répétez l'opération avec un budget à $150 et $250 pour être alerté tout au long du module.*

Bonnes Pratiques pour Éviter les Frais {#bonnes-pratiques}

Ressources les plus coûteuses à surveiller

Service	Coût approximatif	Risque
Compute Engine (VM)	~$0.01–0.05/heure	Oublier d'arrêter une VM
GKE Cluster	~$0.10/heure (management fee)	Cluster actif entre les cours
Cloud SQL	~$0.02–0.10/heure	Instance non supprimée
NAT Gateway	~$0.05/heure	Route réseau oubliée
Cloud Run	**Gratuit** jusqu'à 2M req/mois	Quasi aucun risque
Cloud Storage	~$0.02/Go/mois	Minimal

Règles d'or

```
1. TOUJOURS supprimer les VMs et clusters GKE après chaque TP
2. Cloud Run et Cloud Storage = risque faible, peuvent rester
3. Vérifier la console Facturation après chaque TP
4. Utiliser la région europe-west9 (Paris) — plus proche, latence moindre
5. Utiliser des types de machines économiques pour les TPs :
   - VM : e2-micro (éligible Free Tier : 1 VM/mois gratuite)
   - GKE : e2-small ou e2-medium
```

Commande de vérification rapide

```
# Lister toutes les VMs actives dans votre projet
gcloud compute instances list

# Lister tous les clusters GKE actifs
gcloud container clusters list

# Lister les Cloud SQL instances actives
gcloud sql instances list

# Si vous voyez des ressources que vous n'utilisez pas → supprimer immédiatement
```

Suppression des Ressources après chaque TP {#nettoyage}

Checklist de nettoyage (à faire à la fin de chaque TP)

```
# 1. Supprimer les VMs Compute Engine
gcloud compute instances delete [NOM_VM] --zone=europe-west9-a --quiet

# 2. Supprimer les clusters GKE
gcloud container clusters delete [NOM_CLUSTER] --zone=europe-west9-a --quiet

# 3. Supprimer les services Cloud Run (optionnel, gratuit si pas d'usage)
```

```
gcloud run services delete [NOM_SERVICE] --region=europe-west9 --quiet

# 4. Vider et supprimer les buckets Cloud Storage
gcloud storage rm -r gs://[NOM_BUCKET]

# 5. Supprimer les images Artifact Registry (optionnel)
gcloud artifacts docker images delete [IMAGE_PATH] --quiet

# 6. Supprimer les ressources Terraform (si Terraform utilisé)
terraform destroy -auto-approve
```

> ***Méthode nucléaire (si besoin de tout nettoyer) :*** *Supprimer le projet GCP entier et en recréer un. Menu → IAM → Gérer les ressources → [Sélectionner projet] → Supprimer.*

FAQ et Erreurs Fréquentes {#faq}

Q : Je n'ai pas de carte bancaire, puis-je quand même utiliser GCP ?

> *Oui. Utilisez Google Cloud Skills Boost (Option 2) qui ne nécessite pas de carte. Vous pourrez faire la majorité des TPs dans des environnements Qwiklabs temporaires.*

Q : Mon Free Trial de 90 jours expire avant la fin du module (07/07/2026) ?

> *Si votre Free Trial expire, vos ressources sont suspendues mais non supprimées pendant 30 jours. Vous pouvez passer en compte payant (Pay-as-you-go) sans perdre vos données, ou créer un nouveau compte Google pour un nouveau Free Trial.*

Q : J'ai l'erreur "Quota exceeded" lors de la création d'une ressource.

> *Les comptes Free Trial ont des quotas réduits. Solutions :*
>
> 1. *Utiliser une région différente (europe-west1, europe-west4)*
> 2. *Choisir un type de machine plus petit (e2-micro)*
> 3. *Demander une augmentation de quota via la console (Menu → IAM → Quotas)*

Q : Ma commande gcloud échoue avec "Permission denied".

```
# Vérifier votre authentification
gcloud auth list
# Vérifier le projet actif
gcloud config get-value project
# Se réauthentifier si besoin
gcloud auth login
```

Q : Comment vérifier combien de crédits il me reste ?

```
Console GCP → Menu → Facturation → Vue d'ensemble → "Crédits et promotions"
```

Ou via CLI :

```
# Voir le résumé de facturation (nécessite les droits Billing Viewer)
gcloud billing accounts list
```

Q : L'API X n'est pas activée, comment faire ?

```
# Remplacer [API_NAME] par le nom de l'API (ex: compute.googleapis.com)
gcloud services enable [API_NAME]
# Lister toutes les APIs activées
gcloud services list --enabled
```

Récapitulatif des accès

Ressource	URL
Console GCP	https://console.cloud.google.com
Cloud Shell (navigateur)	https://shell.cloud.google.com
Skills Boost / Qwiklabs	https://www.cloudskillsboost.google
Documentation GCP	https://cloud.google.com/docs
Tarification GCP	https://cloud.google.com/pricing
Calculateur de prix	https://cloud.google.com/products/calculator
GitHub Student Pack	https://education.github.com/pack